บทที่ 5

โพรโทคอล

fppt.com

ความหมายของโพรโทคอล (Protocol)

- **โพรโทคอล** หมายถึง กฎระเบียบที่ใช้กำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์คู่หนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ผ่านระบบเครือข่าย
  - เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ผลิตขึ้นมาโดยบริษัทต่างกัน อาจใช้รหัสแทนข้อมูลต่างกัน หรือมีกระบวนการทำงานต่างกัน
  - จึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรฐานมาใช้เพื่อให้อุปกรณ์และระบบทั้งหลายสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้
  - หรือมีวิธีการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง หรือทำให้ความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์หมดไป ทำให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้

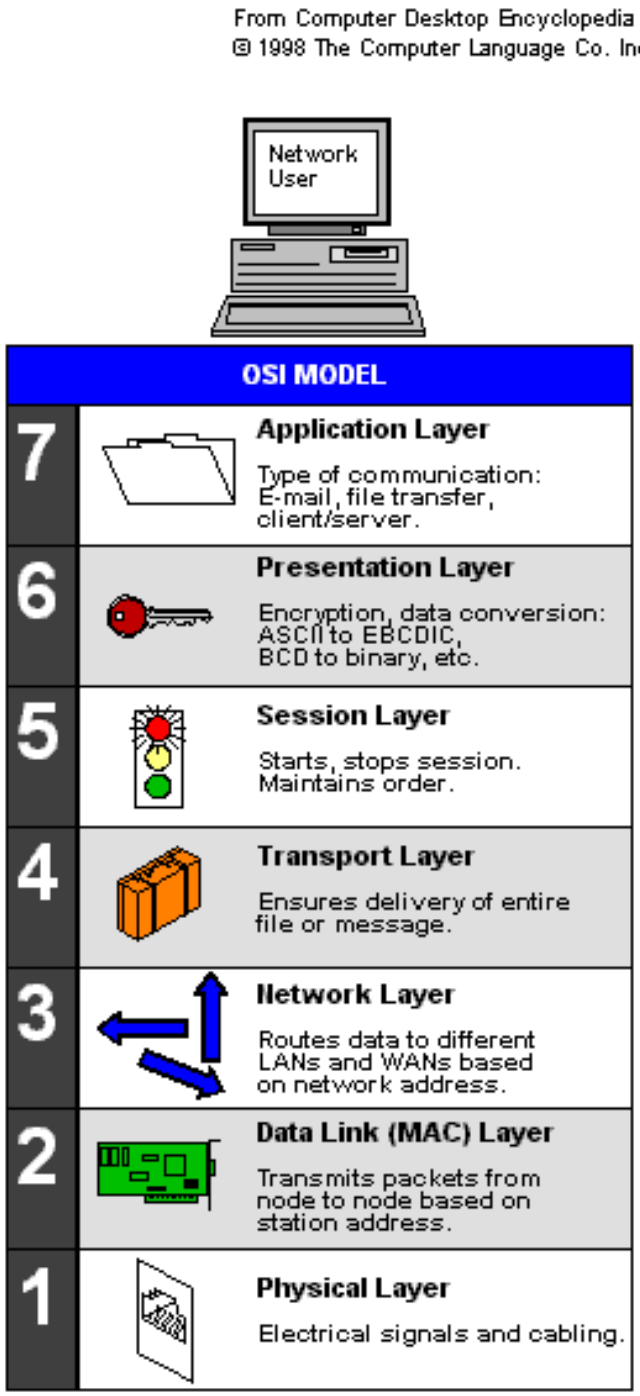
โพรโทคอลทำหน้าที่กำหนดวิธีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์คู่หนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดมากมาย **สามารถแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มคือ**

- **รูปแบบการสื่อสาร (Syntax)** อธิบายโครงสร้างของข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เช่น การกำหนดตำแหน่งและขนาดของข้อมูลแต่ละประเภท รวมทั้งชนิดของรหัสแทนข้อมูลที่ใช้

- **ความหมายที่ใช้ (Semantics)** หมายถึงการกำหนดชนิดคำสั่ง และความหมายของคำสั่งนั้น ๆ เพื่อใช้สำหรับการควบคุมการทำงานและการตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการสื่อสาร

- **ระยะเวลา (Timing)** อธิบายวิธีการควบคุมการส่งและรับข้อมูลในรูปแบบของระยะเวลาที่ใช้ เช่น กำหนดให้ส่งข้อมูลหนึ่งบิตในเวลา 1 ไมโครวินาที นอกจากนี้ยังทำการปรับความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์ให้เท่ากัน และกำหนดลำดับขั้นตอนในการนำส่งข้อมูล

- โพรโทคอลที่มีใช้งานในยุคแรกนั้น มักจะเป็นประเภท Proprietary เป็นโพรโทคอลที่มีคุณสมบัติเฉพาะเป็นของตนเองโดยไม่มีมาตรฐานใด ๆ มาเป็นตัวเปรียบเทียบ ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกับโพรโทคอลที่สร้างมาจากบริษัทอื่น
- ปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ขึ้น โดยมี***วัตถุประสงค์ให้โพรโทคอลต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้***โดยใช้**โพรโตคอลที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเรียกว่า โอเอสไอโมเดล** (Open System Interconnection Model; OSI)



โปรโตคอลบน Layer 1 Physical layer

- IEEE 802.3 มาตรฐานของระบบ Ethernet ที่ใช้ในระบบเครือข่าย LAN แบ่ง เป็น 2 กลุ่มคือ baseband และ broadband

1. Baseband ใช้สัญญาณแบบ digital สำหรับสื่อสารในสาย เช่น

802.3 10BASE-5 สำหรับ thick coax 500เมตร

802.3a 10BASE-2 สำหรับ thin coax 200เมตร

802.3i 10BASE-T ใช้สายทองแดง twisted pair (UTP) ความเร็ว 10 Mbps

802.3j 10BASE-F ใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสง

802.3ab 1000BASE-T ใช้สายทองแดง UTP ความเร็ว 1,000 Mbps

802.3u 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet at 100 Mbit

2. Broadband ใช้สัญญาณแบบ analog สำหรับสื่อสารในสาย มีมาตรฐาน เดียวคือ

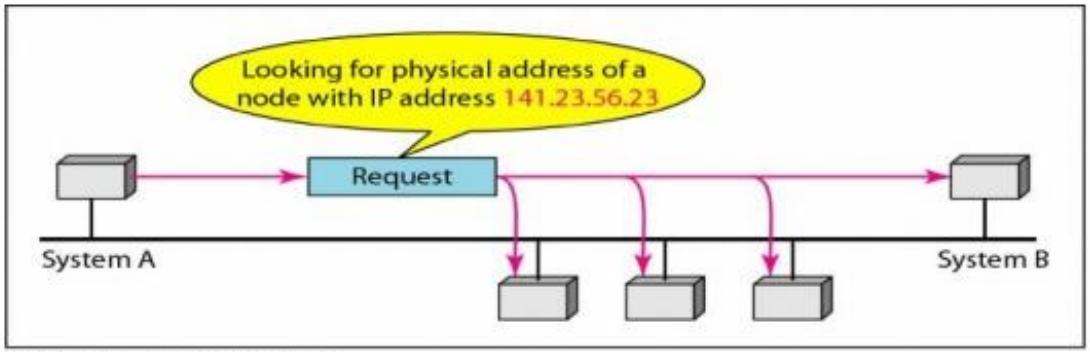
802.3b 10Broad36

โปรโตคอลบน Layer 2 Data link layer

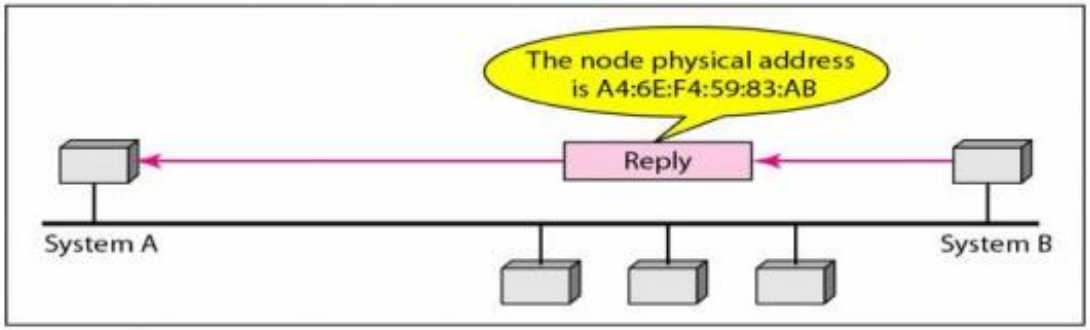
- **IEEE.802.11** เป็นมาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN เช่น 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ad
- **IEEE.802.16** WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) เป็นมาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงรุ่นใหม่ มีอัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดถึง 75 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งเร็วกว่า 3G ถึง 30 เท่าทีเดียว
- **PPP (Point-to-Point Protocol)** เป็น Protocol สำหรับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 ตัว หรือ Router 2 ตัว ด้วยการอินเตอร์เฟซแบบอนุกรม ตามปกติ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เชื่อม ด้วยสายโทรศัพท์ไปที่เครื่อง Server ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตให้ผู้ใช้ต่อเชื่อมด้วย PPP ทำให้เครื่อง Server สามารถตอบสนองคำขอของผู้ใช้ได้

ARP (Address Resolution Protocol)

– เป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ในการจับคู่ระหว่างไอพีแอดเดรสทางลอจิคัล (IP Address) กับแอดเดรสทางทางฟิสิคัล (MAC Address) หรือใช้ค้นหาว่าเครื่องที่มี IP address เช่น 192.168.0.12 มีหมายเลข MAC address คืออะไร เช่น C4-17-FE-FF-FF-FF เป็นต้น เนื่องจาก ระบบไอพีจะต้องทำการหาแอดเดรสที่ระดับชั้น Datalink Layer รู้จัก ซึ่งก็คือ MAC Address เพื่อที่จะสร้างเฟรมข้อมูลในชั้น Datalink Layer ได้



a. ARP request is broadcast

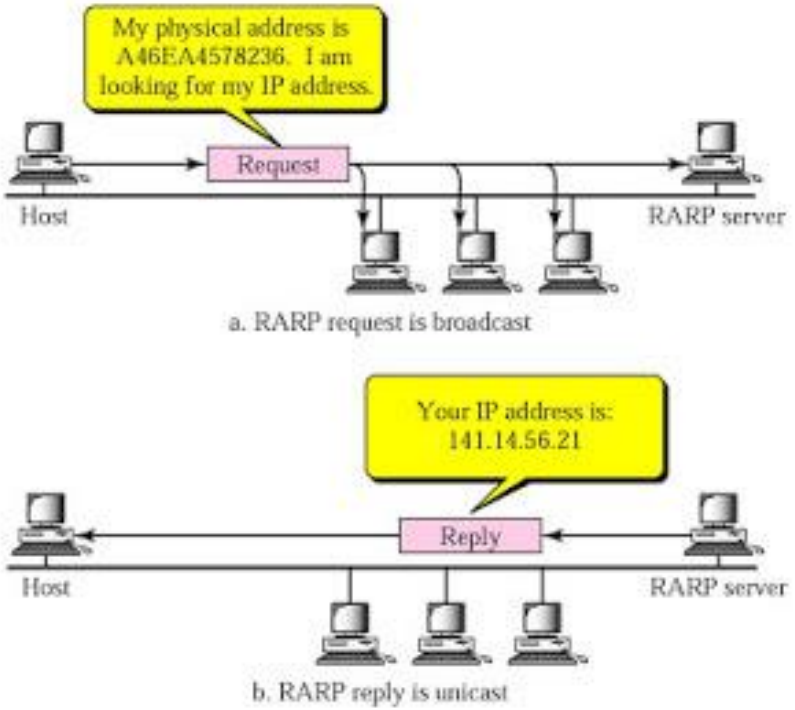


b. ARP reply is unicast

- วิธีการค้นหา MAC address โดยใช้ IP address ด้วยการสอบถาม (ARP request) ทุกเครื่องที่มีอยู่ในเครือข่ายนั้น (Broadcast packet)
- แต่ละเครื่องจะเปรียบเทียบ IP address
- ถ้าเครื่องที่มี IP address ตรงกันก็จะตอบกลับไป (ARP reply) แล้วเพิ่มข้อมูล MAC address ใน ARP table เพื่อใช้งานติดต่อสื่อสารต่อไป

RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

– มีการทำงานที่คล้ายคลึงกับโปรโตคอล ARP โดยจะทำงานในลักษณะตรงกันข้าม ด้วยการแปลงหมายเลขแมคแอดเดรส (MAC Address) ให้เป็นหมายเลขไอพี (IP Address) ซึ่งโปรโตคอล RARP นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ปราศจากดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์ (Diskless Computer) ดังนั้นเวลาบูตเครื่องจึงจำเป็นต้องบูตจากระบบปฏิบัติการเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่าย



- โดยเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายจะจัดเก็บตารางความสัมพันธ์ระหว่างแมคแอดเดรสกับหมายเลขไอพี
- โฮสต์ที่ต้องการหมายเลขไอพีจะทำการ บรอดแคสต์ RARP Query Packet ที่บรรจุฟิสิคัลแอดเดรสไปยังทุกๆ โฮสต์บนเครือข่าย จากนั้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายก็จะจัดการกับ RARP Packet ด้วยการตอบกลับไปด้วยหมายเลขไอพีไปยังโฮสต์นั้น

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)

- เป็นโปรโตคอลแรกสุดที่กล่าวถึงมาตรฐานการ Encryption และ Authentication เป็นโปรโตคอลที่เป็น Default ของWindows ที่จะใช้งานเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN)
- โปรโตคอลนี้ มีพื้นฐานอยู่บน PPP ทำให้โปรแกรมที่ใช้โปรโตคอลนี้ เป็นการเชื่อมต่อในลักษณะคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำการเชื่อม VPN ต่อไปยังระบบเน็ตเวิร์กที่รองรับการใช้งาน
- PPTP นั้นมีข้อดีคือความสะดวกในการนำมาใช้งาน ที่ไม่ต้องมีการลงทุนทั้งในด้าน software และ hardware มากนัก แต่ในด้านความปลอดภัยนั้น ถือว่ายังมีน้อย

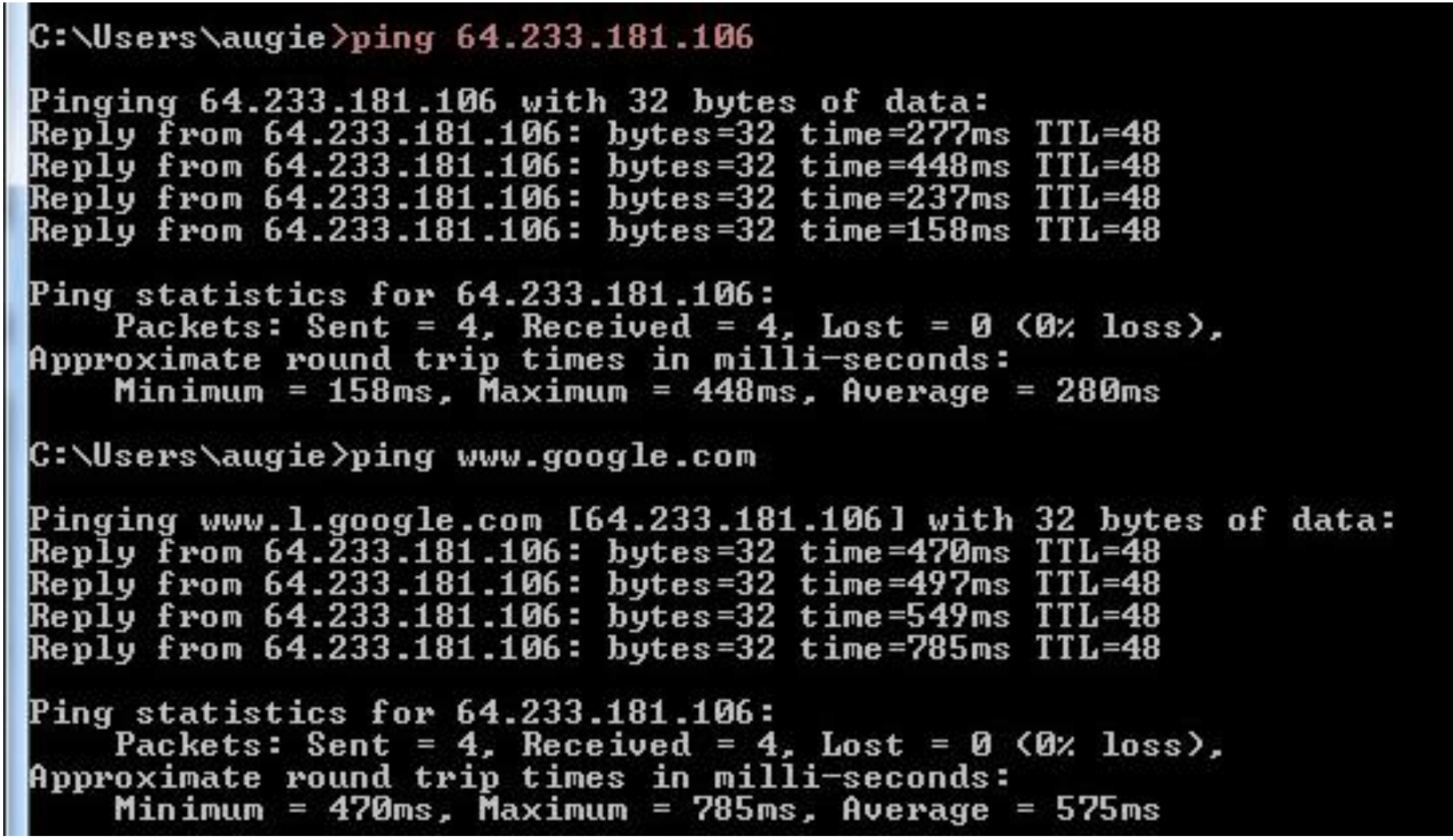
โปรโตคอลบน Layer 3 Network layer

IP (Internet Protocol)

- **โปรโตคอล** IP เป็นกลไกการส่งข้อมูลที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP โปรโตคอล IP ไม่มีความซับซ้อน หากพบปัญหาจากข้อมูลที่ส่ง โปรโตคอล IP จะกำจัดข้อมูลชุดนั้น หากข้อมูลสามารถผ่านไปได้ ก็จะปล่อยให้ชั้นสื่อสารที่อยู่เหนือกว่าทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไป
- โดยโปรโตคอล IP จะทำหน้าที่เพียงนำส่งข้อมูลไปยังปลายทางด้วยหมายเลขไอพีแอดเดรส
- โปรโตคอล IP จะทำงานควบคู่ไปกับโปรโตคอลTCP ที่มีเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลว่าส่งถึงปลายทางหรือไม่ ดังนั้น IP เปรียบเสมือนการส่งจดหมายแบบธรรมดาและ TCP คือการส่งจดหมายแบบลงทะเบียน
- **แพ็กเก็ตในชั้นสื่อสารของ IP จะเรียกว่า ดาต้าแกรม (Datagram)**

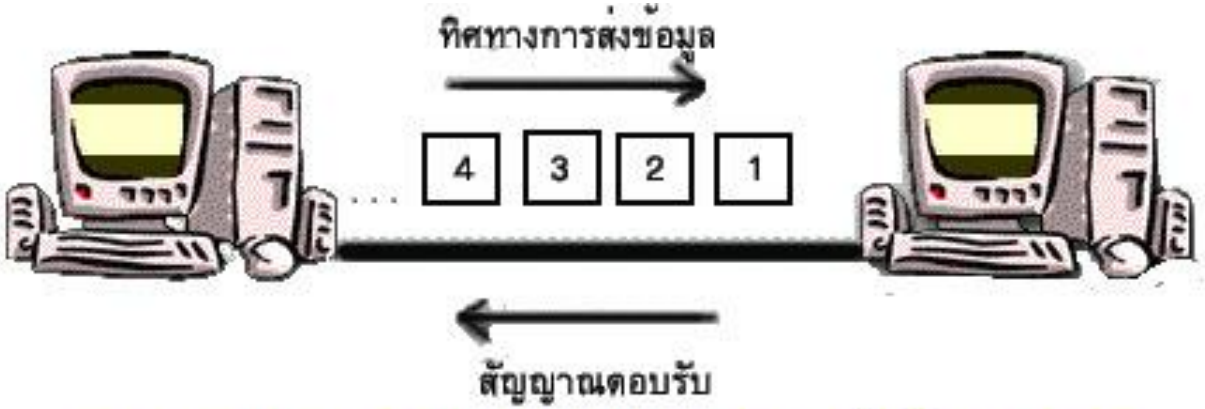
ICMP (Internet Control Message Protocol)

- แจ้งหรือแสดงข้อความจากระบบ เพื่อบอกให้ผู้ใช้ ทราบว่า เกิดปัญหาใดในการส่งข้อมูลนั้น เช่น ส่งไปไม่ได้ หรือปลายทางรับข้อมูลไม่ได้ เป็นต้น
- โปรโตคอล ICMP นั้นจะทำควบคู่กับโปรโตคอล IP ในระบบเดียวกัน และข้อความต่าง ๆ ที่แจ้งให้ทราบจะผนึกอยู่ภายใน IP datagram อีกทีหนึ่ง
- โปรโตคอล ICMP ยังถูกเรียกใช้งานจากเครื่อง Server และ Router เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ควบคุม
- เมื่อมีการส่งผ่านข้อมูลจากผู้ใช้ไปยังปลายทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเครื่องปลายทางเกิดปัญหาจนไม่สามารถรับข้อมูลได้ ที่ Router จะส่งข้อความแจ้งเป็น ICMP Message ดังนั้น เมื่อผู้ส่งข้อมูลได้รับข้อความแจ้งแล้ว ก็จะทราบได้ว่า จุดที่เกิดปัญหานั้นอยู่ที่ใด
- ดังนั้นโปรโตคอล ICMP จึงกลายมาเป็นเครื่องมือในการช่วยทดสอบเครือข่าย เช่น คำสั่ง Ping ที่ใช้ทดสอบว่าเครื่อง Server นั้นยังทำงานเป็นปกติหรือไม่ ก็มีการเรียกใช้งานโปรโตคอล ICMP แจ้งเป็นข้อความให้ทราบอีกด้วยต่อ


C:\Users\augie>ping 64.233.181.106
Pinging 64.233.181.106 with 32 bytes of data:
Reply from 64.233.181.106: bytes=32 time=277ms TTL=48
Reply from 64.233.181.106: bytes=32 time=448ms TTL=48
Reply from 64.233.181.106: bytes=32 time=237ms TTL=48
Reply from 64.233.181.106: bytes=32 time=158ms TTL=48
Ping statistics for 64.233.181.106:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 158ms, Maximum = 448ms, Average = 280ms
C:\Users\augie>ping www.google.com
Pinging www.l.google.com [64.233.181.106] with 32 bytes of data:
Reply from 64.233.181.106: bytes=32 time=470ms TTL=48
Reply from 64.233.181.106: bytes=32 time=497ms TTL=48
Reply from 64.233.181.106: bytes=32 time=549ms TTL=48
Reply from 64.233.181.106: bytes=32 time=785ms TTL=48
Ping statistics for 64.233.181.106:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 470ms, Maximum = 785ms, Average = 575ms

โปรโตคอลบน Layer 4 Transport

- **TCP (Transmission Control Protocol)** ทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะมีการบริการการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างต้นทางและปลายทาง แบบ Connection oriented กล่าวคือ
  - ผู้ส่งและผู้รับต้องมีการสร้างการติดต่อกัน เพื่อเชื่อมต่อกับปลายทางก่อน จึงจะสามารถส่งข้อมูลกันได้ และมีการตรวจสอบยืนยันการส่ง-รับข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ว่าข้อมูลส่งถึงปลายทางหรือไม่ เมื่อเสร็จแล้วจะต้องมีการยกเลิกการติดต่อกัน
  - ทำให้มีความน่าเชื่อถือ (Reliable) เพราะให้ความแน่นอนว่าแพ็กเกจข้อมูลที่ถูกส่งออกไปจากต้นทางจะไปถึงยังปลายทางอย่างเป็นลำดับและไม่มีความผิดพลาดหรือสูญหาย
    - คอมพิวเตอร์ผู้ส่งและผู้รับต้องติดต่อกันตลอดเวลาคล้ายกับระบบโทรศัพท์



การบริการแบบ Connection-oriented ของโปรโตคอล TCP

User Datagram Protocol (UDP) มีหน้าที่ควบคุมการส่ง – รับข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะมีการบริการการเชื่อมต่อการสื่อสารแบบ Connectionless คือ จะไม่สร้าง Connection กับเครื่องปลายทางก่อนการส่งข้อมูล

- เมื่อมีข้อมูลที่ต้องการส่ง ก็จะทำการส่งข้อมูลทันที ไม่มีการรอคอย หรือการยืนยันการตอบรับข้อมูลจากปลายทาง และไม่รับประกันว่า ข้อมูลจะถูกส่งไปถึงปลายทางหรือไม่ ทำให้ความน่าเชื่อถือต่ำกว่า แต่ก็ทำให้การสื่อสารข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการส่ง-รับข้อมูล
  - คอมพิวเตอร์ผู้ส่งไม่จำเป็นต้องติดต่อกับผู้รับ คล้ายกับการส่งจดหมายทางไปรษณีย์
  - แพ็กเก็ตที่จะต้องถูกส่งออกไปนั้นสามารถส่งไปได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างการติดต่อระหว่างโพรเซสกันก่อน
  - แต่ละแพ็กเก็ตอาจจะไม่ได้เดินทางไปเส้นทางเดียวกัน เมื่อไปถึงผู้รับแล้วจะไม่มีการตอบรับกลับจากผู้รับ



การบริการแบบ Connectionless ของโปรโตคอล UDP ไม่มีสัญญาณตอบรับ (ACK)

Stream Control Transmission Protocol (SCTP)

-เป็นโปรโตคอลที่ให้บริการแบบ Connection Oriented ที่ใช้ในการส่งข้อมูลหลายๆข้อมูลภายในเวลาเดียวกันได้ สนับสนุนการส่งข้อมูลแบบ Multi-Stream ในขณะที่ TCP จะเป็นแบบ Single-Stream

-โดยจะทำการแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายๆ ชุด เรียกว่า Chunk โดยข้อมูลจะส่งแยกกันในแต่ละ Chunk

-เหมาะกับระบบงานแบบ real time โดยเฉพาะระบบออดิโอ และวิดีโอ

โปรโตคอลบน Layer 3 & Layer 4

Network layer & Transport layer

- **IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange)**

มีความสามารถในการค้นหาเส้นทางสำหรับเครือข่าย LAN และ WAN

– IPX/SPX แบ่งออกเป็น 2 โปรโตคอลหลักคือ

– Internetwork Packet Exchange (IPX) ทำหน้าที่ใน network layer ***ทำหน้าที่ค้นหาเส้นทางเดินของข้อมูล***บนระบบเครือข่าย มีกลไกการส่งผ่านข้อมูลแบบ connectionless มีการส่งข้อมูล โดยไม่ต้องทำการสร้างการเชื่อมต่อกันระหว่าง host กับเครื่องที่ติดต่อกันอย่าง และไม่ต้องการรอสัญญานยืนยันการรับข้อมูลจากปลายทาง โดยโปรโตคอลจะพยายามส่งข้อมูลนั้นไปยังปลายทางให้ดีที่สุด

– Sequenced Packet Exchange (SPX) ทำหน้าที่ในระดับ transport layer จะนำข้อมูลไปส่งให้กับผู้รับ แบบ connection oriented โดยต้องมีการทำการสร้างการ**เชื่อมโยงกันก่อนและมีการส่งผ่านข้อมูลที่เชื่อถือได้** ด้วยการตรวจสอบสัญญาณยืนยันการรับส่งข้อมูลจากปลายทาง

โปรโตคอลบน Layer 5 Session Layer

NetBIOS (Network Basic Input/Output System)

- เป็น protocol ที่เป็นตัวเชื่อม (interface) ระหว่างระบบปฏิบัติการกับฮาร์ดแวร์ เพื่อให้ application สามารถสื่อสารกับเครือข่ายได้โดยเป็นอิสระจากฮาร์ดแวร์
- เป็นโปรแกรมที่ยินยอมให้การประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อกันภายใน LAN ซึ่งพัฒนาโดย IBM สำหรับระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยุคแรก
- การทำงาน NetBIOS สามารถใช้ได้กับเครือข่ายแบบ Etlernet, Token ring แต่ไม่สนับสนุนระบบ routing ทำให้การใช้เครือข่ายแบบ WAN ต้องใช้โปรโตคอลอื่นในการทำงาน เช่น TCP

NetBEUI (NetBIOS Enhanced User Interface)

- เป็นโปรโตคอลที่ไม่มี ส่วนในการระบุเส้นทางส่งผ่านข้อมูล (Non-routable Protocol) โดยจะใช้วิธีการ Broadcast ข้อมูลออกไปในเครือข่าย และหากใครเป็นผู้รับที่ถูกต้องก็จะนำข้อมูลที่ได้รับไปประมวลผล
- ข้อจำกัดของโปรโตคอลนี้ คือไม่สามารถทำการ Broadcast ข้อมูลข้ามไปยัง Physical Segment อื่นๆที่ไม่ใช่ Segment เดียวกันได้ เป็นการแบ่งส่วนของเครือข่ายออกจากกันทางกายภาพ
- หากต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายถึงกันจะต้องใช้ Router มาเป็นตัวกลางระหว่างเครือข่าย เนื่องมาจาก Router ไม่สามารถจะ Broadcast ข้อมูลต่อไปยังเครือข่ายอื่นๆได้ เพราะจะทำให้การสื่อสารระหว่างเครือข่ายคับคั่งไปด้วยข้อมูลที่เกิดจากการ Broadcast จนไม่สามารถสื่อสารกันต่อไปได้
- โปรโตคอล NetBEUI จึงเหมาะที่จะใช้งานบนเครือข่ายขนาดเล็กที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 50 เครื่องเท่านั้น

โปรโตคอลบน Layer 6 Presentation Layer

- Transport Layer Security (TLS) หรือ Secure Sockets Layer: SSL (ชื่อเดิม)

  เป็นโพรโทคอลที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลที่ส่งในอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บเพจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสนทนา และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล

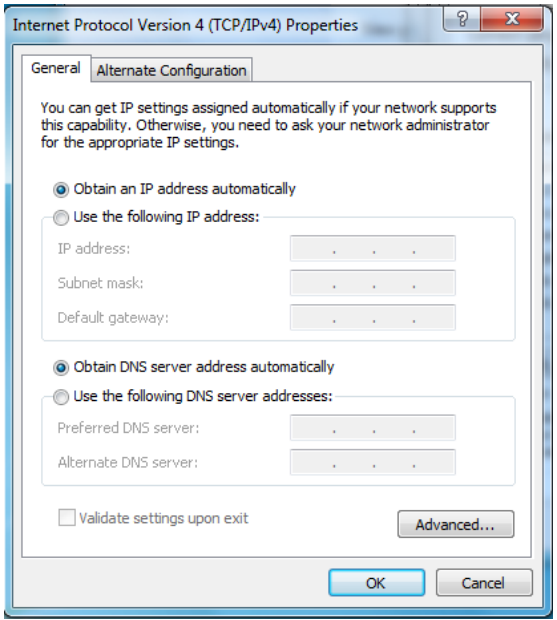
โปรโตคอลบน Layer 7 Application Layer

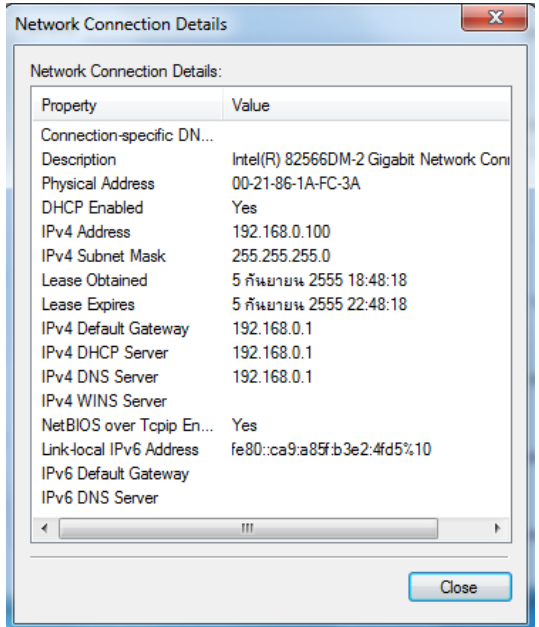
เป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน หรือมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นโปรแกรมต่างๆ โดยในชั้นสื่อสารแอปพลิเคชั่นได้จัดเตรียมโปรโตคอลต่างๆ ไว้มากมายเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้เช่น DHCP, FTP, SMTP, POP, HTTP

1. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

เป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่กำหนดหรือจัดสรรหมายเลข IP Address ให้แก่โฮสต์บนเครือข่ายแบบไดนามิก ซึ่งโฮสต์จะได้รับหมายเลขไอพีไม่ตายตัว

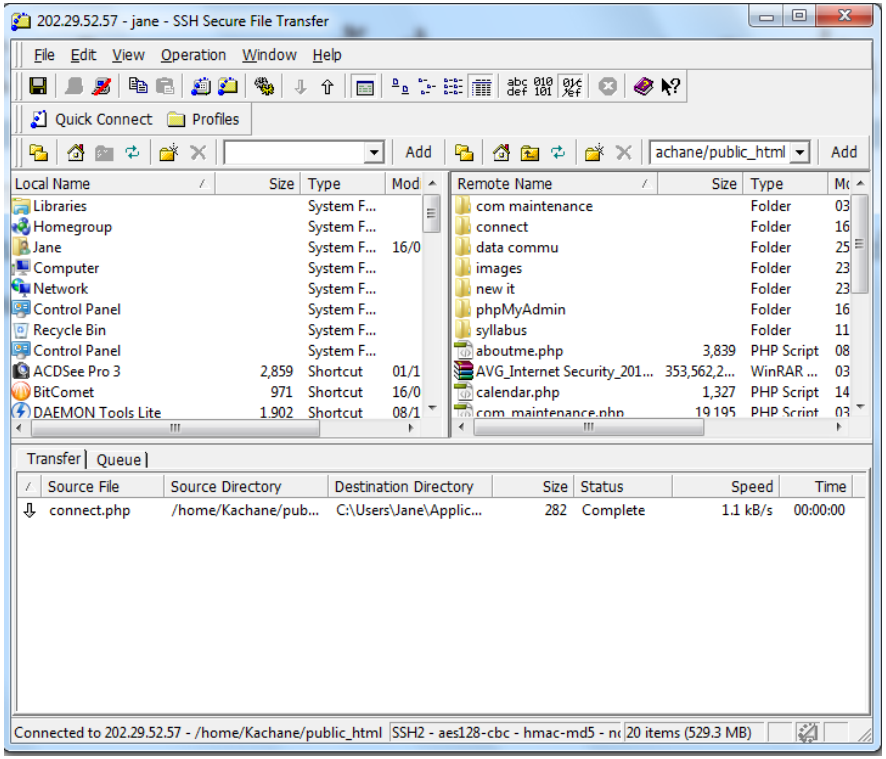






2. FTP (File Transfer Protocol)

เป็นโปรโตคอลที่บริการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูลระหว่างโฮสต์ ด้วยการสร้างคอนเน็กชั่น (Connection) เพื่อติดต่อกันระหว่างเครื่องลูกข่ายหรือไคลเอนท์ (Client) กับเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) เช่น เครื่องลูกข่าย (Client) มีการร้องขอบริการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มายังเครื่องของตน



3. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

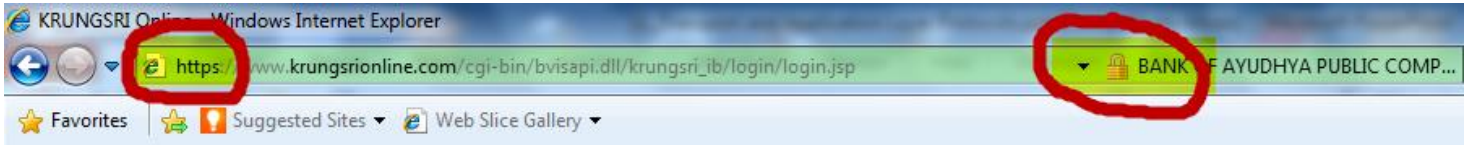
- เป็นข้อกำหนดที่ใช้สำหรับเรียกดูเอกสารจาก WWW ซึ่งจัดเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรม Browser และ Web Server





4. HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure)

- คือ ระบบความปลอดภัยของ HTTP protocol สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่อง server และ client ที่คิดค้นขึ้นโดยบริษัท Netscape เมื่อปลายปี ค.ศ. 1994 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความลับของข้อมูลขณะรับ-ส่ง และเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลนั้นถูกรับ-ส่งระหว่างผู้รับและผู้ส่งตามที่ระบุไว้จริง โดยที่ข้อมูลจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากเดิมด้วย
- HTTPS จะทำงานอยู่บนพอร์ต 443 (ค่าปกติ) ด้วยการเพิ่มข้อมูลในส่วนการระบุตัวผู้ส่ง (Authentication) และการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ภายใน HTTP กับ TCP

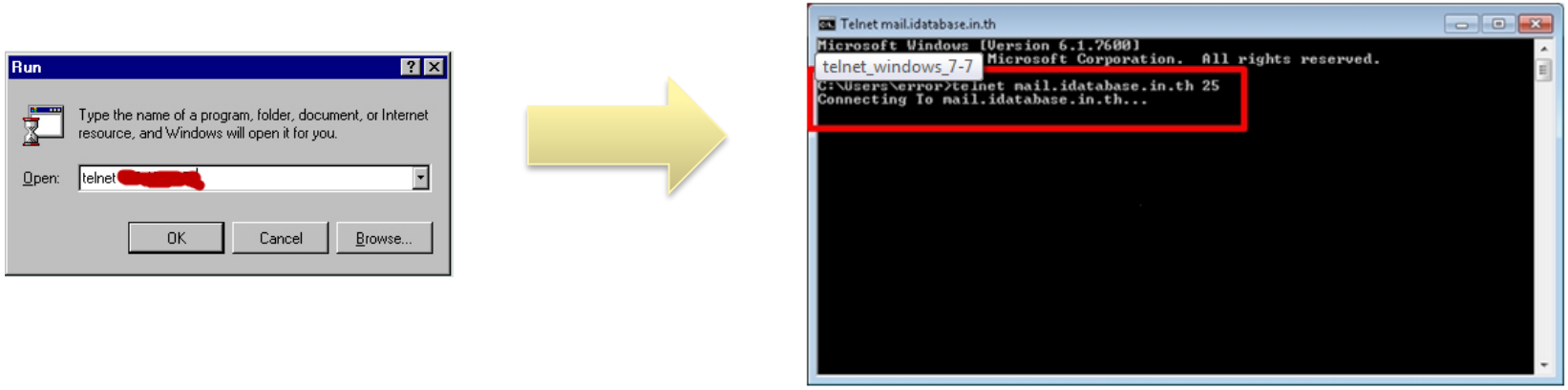




5. Telnet (Telecommunication Network)

- เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับล็อกอินเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลางหรือเซิร์ฟเวอร์ผ่านเครือข่ายแบบระยะไกล (Remote Login)
- การเข้าใช้ระบบใด ๆ ด้วยเทลเน็ตให้เรียกใช้โดยการพิมพ์คำสั่ง Telnet ตามด้วยชื่อโฮสต์ หรือเลขที่อยู่ไอพีของโฮสต์นั้นตามรูปแบบคำสั่ง

telnet [ชื่อโฮสต์ หรือ เลขที่อยู่ไอพี]



- โดยหลังจากมีการใช้ SSH ก็ทำให้ Telnet เริ่มมีคนใช้น้อยลงเพราะว่ามีความปลอดภัยต่ำ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้ามาเห็นข้อมูลของเราได้

6. DNS (Domain Name System) Protocol

- ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System : DNS) เป็นการใช้ชื่อเฉพาะเพื่ออ้างถึงเครื่องคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำ เช่น www.ktpbok.com, www.nectec.or.th, www.matisse.net, www.yahoo.com, www.sanook.com
- การบริการของ DNS คือ ทำการแปลงชื่อโดเมนมาเป็นไอพีแอดเดรส โดยจะจับคู่ชื่อเว็บไซต์ กับ IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
- เมื่อต้องการเข้าชมชื่อเว็บไซต์ใด ก็พิมพ์ชื่อเว็บลงบนเว็บบราวเซอร์ DNS ก็จะทำการแปลงชื่อเว็บไซต์ไปเป็น IP เพื่อเข้าไปขอข้อมูลที่เครื่องนั้น ๆ

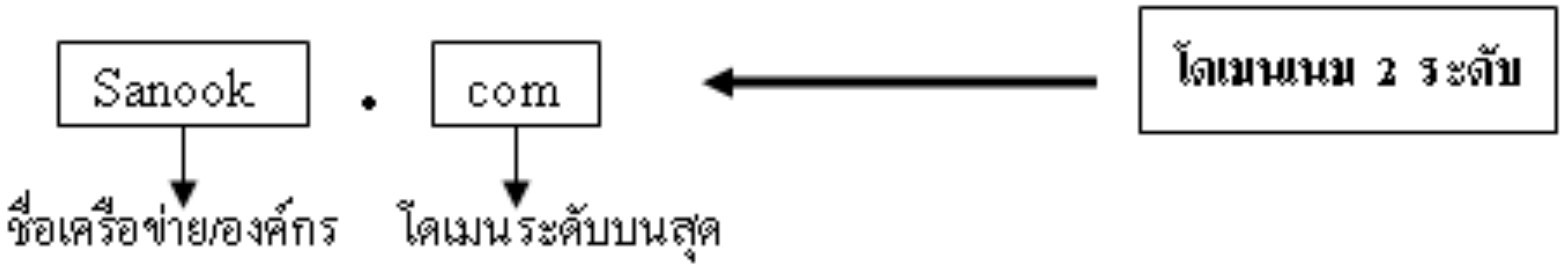


- **รูปแบบ Domain Name**

  - แบบ 2 ระดับ

    รูปแบบ ชื่อองค์กร. ส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร

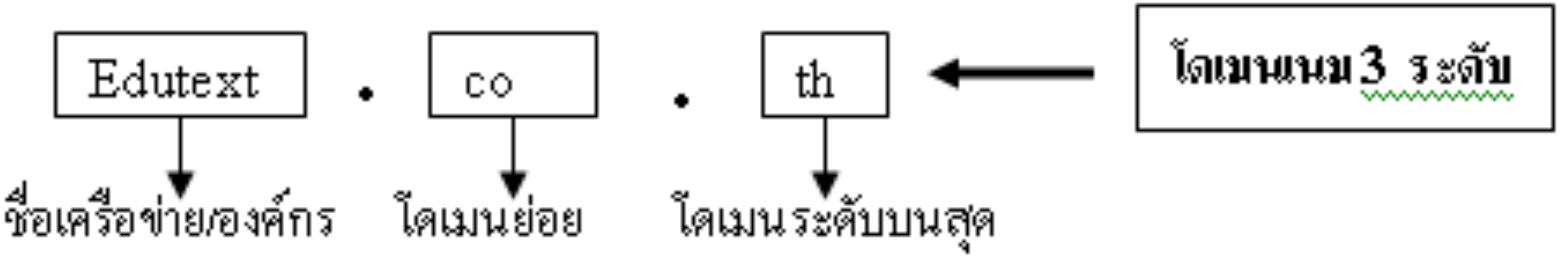
เช่น Sanook.com, Hunsa.com, Kapook.com, tttonline.net เป็นต้น



  - แบบ 3 ระดับ

    รูปแบบ ชื่อองค์กร.ส่วนขยายบอกประเภทองค์กร.ส่วนขยายประเทศ

เช่น cmru.ac.th, Manager.co.th, Nectec.or.th



ส่วนขยายประเภทขององค์กร

ความหมาย	กลุ่มองค์กร	ส่วนขยายประเภทองค์กร
กลุ่มธุรกิจการค้า/เอกชน	Commercial Organizations	com หรือ co
สถาบันการศึกษา	Educational Organizations	edu หรือ ac
หน่วยงานรัฐบาล	Government Organizations	gov หรือ go
หน่วยงานทางทหาร	Military Organizations	mil หรือ mi
หน่วยงานที่เกี่ยวกับเครือข่าย/ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต	Networking Organizations	net
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร	Non-commercial Organizations	org หรือ or

ส่วนขยายประเทศ

ส่วนขยายประเทศ	ประเทศ	ส่วนขยายประเทศ	ประเทศ
at	ออสเตรีย	il	อิสราเอล
au	ออสเตรg]up	in	อินเดีย
fr	ฝรั่งเศส	it	อิตาลี
be	เบลเยี่ยม	jp	ญี่ปุ่น
ca	แคนาดา	nl	เนเธอร์แลนด์
ch	สวิตเซอร์แลนด์	no	นอร์เวย์
cn	จีน	nz	นิวซีแลนด์
de	เยอรมันนี	ru	รัสเซีย
dk	เดนมาร์ค	se	สวีเดน
es	สเปน	us	อเมริกา
fi	ฟินแลนด์	uk	สหราชอาณาจักร
fr	ฝรั่งเศส	th	ไทย
ie	ไอร์แลนด์		

7. โพรโทคอลสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

- **POP3 (Post Office Protocol 3)**

– เป็นโปรโตคอลที่อนุญาตให้เครื่อง Client ติดต่อกับ Mail Server เพื่อเข้าไปยังเมลบ็อกซ์ของตน เมื่อติดต่อหรือล็อกอินได้แล้ว ก็จะสามารถดำเนินรายการต่างๆ ในเมล์บ็อกซ์ของตนได้ เช่น การดาวน์โหลดE-mailจากเซิร์ฟเวอร์มาเก็บไว้ที่เครื่องของตน

– มีการทำงานแบบ Store-and-Forward กรณีที่มีE-mailมาถึงผู้รับ ผู้ให้บริการ (Server) จะทำหน้าที่เก็บรักษาE-mailนั้นไว้จนกว่าผู้ใช้ (Client) จะเข้ามาอ่าน ซึ่งตัวข้อความจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ส่วนเซิร์ฟเวอร์ ก็จะลบข้อความนั้นทิ้งไป

– POP ถูกออกแบบสำหรับการเข้าถึงแบบ offline สามารถอ่าน Mail หลังจากดึงข้อมูลเสร็จแล้ว ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet

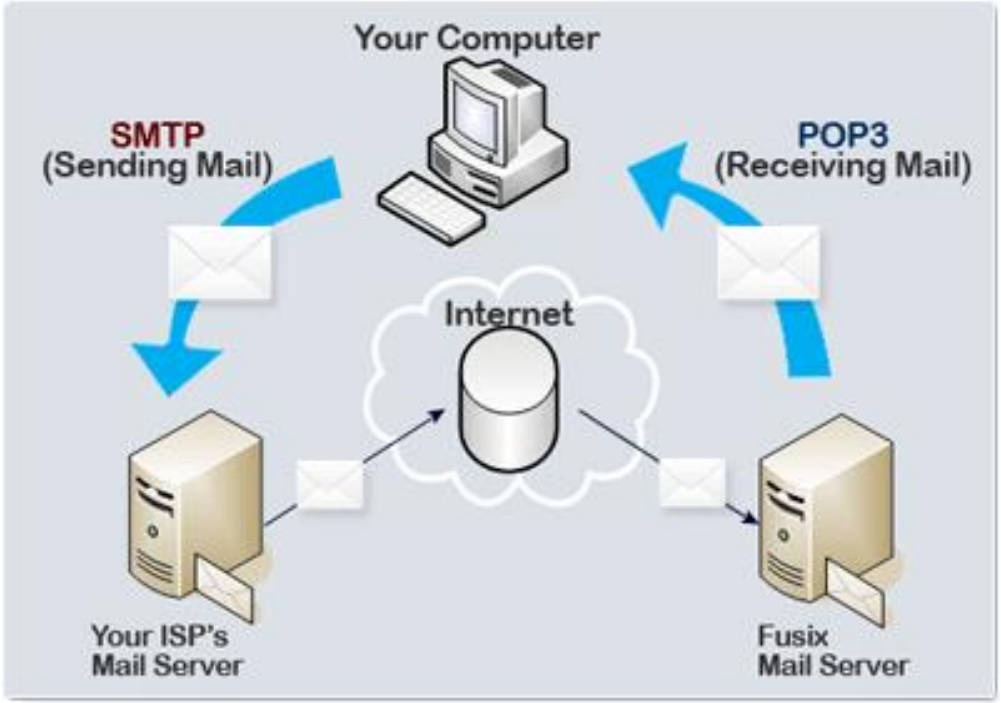
– POP จะใช้ในการรับ E-mail เท่านั้น

IMAP (Internet Message Access Protocol)

- มีการทำงานในแบบ Online Mode คือ การจัดการE-mailทั้งหมดจะถูกจัดการที่ server เพียงอย่างเดียว อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะมีหน้าที่เพียงแค่อ่านE-mailหรือส่งคำสั่งไปทำงานบน Server เท่านั้น
- มีข้อดีคือ สามารถอ่านE-mailจากที่ใดก็ได้ เนื่องจากE-mailจะถูกเก็บอยู่ใน server เสมอ
  - เมื่อลบE-mailในเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ ทาง Server จะลบE-mail นั้นด้วย หรือ
  - เมื่อสร้างE-mailใหม่ ทาง Server จะสร้างE-mailเหมือนที่ทำในอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ทุกอย่าง หรือเปรียบเหมือนการทำงานแบบ Two Way ทำให้สะดวก เมื่อต้องไปใช้งาน Server ที่อื่นหรือใช้งานผ่านอุปกรณ์อื่น ก็จะได้ข้อมูลที่เหมือนกันทุกอุปกรณ์
- แต่มีข้อจำกัด ในระหว่างขั้นตอนการอ่านE-mailหรือทำงาน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับ Server ตลอดเวลา หรือต้องใช้อินเตอร์เน็ตตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นจึงอาจจะทำงานได้ช้ากว่าแบบ pop นิดหน่อย

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- เป็น Protocol ซึ่งจะเก็บข้อความในE-mailไว้แม้ว่าผู้ใช้จะเข้ามาอ่านแล้วก็ตาม
- ใช้ในการส่ง E-Mail ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปยังเครื่องบริการอื่น ๆ ซึ่งสามารถส่งเมล์ไปยังผู้ใช้ได้ทั่วโลก มีข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถในการส่ง E-mail ว่ามันสามารถทำได้แบบเป็นคิวเท่านั้น และ SMTP ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คนนอกองค์กร หรือ IP ที่อยู่นอกองค์กรใช้งาน SMTP
- SMTP ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการกับE-mailทางฝั่งผู้รับ
- ดังนั้นการรับ-ส่งE-mailจึงมักจะใช้ SMTP เป็นตัวส่ง และใช้ POP3 หรือ IMAP เป็น ตัวรับ



8. โพรโตคอลอื่นๆ เช่น

- **File Transfer, Access and Management (FTAM)** ให้บริการเกี่ยวกับการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และการอ่าน การเขียน หรือแม้กระทั่งการลบไฟล์ที่อยู่ในอีกเครื่องหนึ่ง
- **SIP (Session Initiation Protocol)** คือ โพรโทคอลหรือเกณฑ์วิธีเพื่อใช้งานด้านมัลติมีเดียบนโครงข่ายอินเทอร์เนต เช่น IP Telephony, VoIP (Voice over IP)
- **NTP (Network Time Protocol)** คือโพรโทคอลที่ใช้ในการซิงโครไนซ์ (Synchornous) เวลาของเครื่องบนเครือข่าย โดยมีกลไกรักษาและควบคุมเวลาได้ในระดับมิลลิวินาที เวลาที่ NTP ส่งออกไปจะเป็นเวลามาตรฐาน Universal Time Coordinate (ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับ Greenwich Mean Time) เครื่องที่ได้รับข้อมูลไปจะต้องปรับค่าของเวลาตาม Time Zone, Daylight Saving Time หรือรูปแบบอื่นๆที่ตนเองใช้เอง

- **SSH (Secure Shell)** คือ โพรโทคอลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ และทำงานต่างๆ บนเครื่องนั้น มีความปลอดภัย เพราะ SSH ใช้วิธีเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างเครื่อง พอร์ตมาตรฐานของ SSH คือพอร์ต 22

- **MQTT (Message Queue Telemetry Transport)** คือ โพรโทคอลสำหรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องต่อเครื่อง (Machine to Machine: M2M) ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ในระบบอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถส่งข้อมูลแบบ Real-Time ในปริมาณข้อมูลที่น้อย ทำให้ใช้พลังงานต่ำ โดยถูกพัฒนามาจาก โพรโทคอล TCP/IP ที่มีการส่งข้อมูลแบบ One-To-One ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรมากไม่เหมาะกับระบบ IOT

Assignment 5 (งานกลุ่ม)

1. ค้นคว้าโพรโตคอลต่อไปนี้ พร้อมอธิบายหน้าที่ทำงาน มาพอสังเขปให้เข้าใจ

   1) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

   2) HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer)

   3) FTP (File Transfer Protocol)

   4) FTAM (File Transfer, Access and Management)

   5) POP3 (Post Office Protocol 3)

   6) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

   7) IMAP (Internet Message Access Protocol)

   8) IP (Internet Protocol)

   9) TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol)

   10) IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange)

   11) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol

   12) ARP (Address Resolution Protocol)

13) RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

14) ICMP (Internet Control Message Protocol)

15) – 21) หาเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่กำหนดให้ อีก 7 protocol

ข้อกำหนดในการส่งงาน:

1. ส่งงานโดยให้อัพข้อมูลขึ้นเว็บ ที่สร้างโดย Google Site + ตกแต่งให้สวยงาม
   - แชร์ให้สมาชิกทีมและอาจารย์ pataraporn_pro@g.cmru.ac.th เข้าไปแก้ไขได้
2. มีหน้า **“รายชื่อสมาชิก”** ที่ระบุรหัสนศ..+ ชื่อสกุล + ภาพสมาชิกกลุ่ม 1 ภาพ ตกแต่งให้สวยงาม



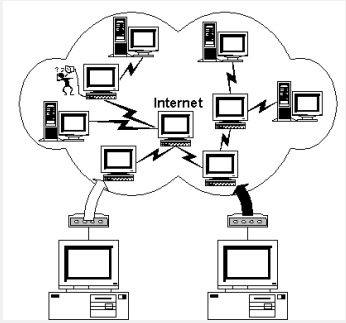
รายชื่อสมาชิก

- นาย ณัดนัย บุญเขียว รหัสนักศึกษา 57143405
- นาย เกียรติสักดิ์ สุนชาติ รหัสนักศึกษา 57143425
- นาย พิษณุ อูทอง รหัสนักศึกษา 57143426
- นาย ธัชพงศ์พัชร์ ฝั่นหล่อ รหัสนักศึกษา 57143317
- นาย นราวิชญ์ ดวงคำ รหัสนักศึกษา 57143408

3. แต่ละหัวข้อ/แต่ละหน้าเว็บ

- ต้องมีภาพประกอบ ตั้งแต่ 3 ภาพขึ้นไป
- ระบุที่มารูปภาพ +ที่มาเว็บไซต์ที่ค้นคว้าเนื้อหา
- ระบุ ชื่อสกุลและรหัสนศ. ที่รับผิดชอบทำหน้าเว็บนั้น

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol)



ที่มา http://xxxx.xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ที่มา http://xxxx.xxx
จัดทำโดย นาย xxxxxxxxxx รหัสนศ xxxx

4. หัวหน้ากลุ่มโพสต์ แจ้งลิงค์เว็บงาน ส่งให้อาจารย์

5. นำเสนอในคาบเรียน